

Nombre y apellidos:

DATOS

- ▷ $M(\text{O}) \simeq 16 \text{ g mol}^{-1}$
- ▷ $M(\text{C}) \simeq 12 \text{ g mol}^{-1}$,
- ▷ $M(\text{N}) \simeq 14 \text{ g mol}^{-1}$,
- ▷ $M(\text{H}) \simeq 1 \text{ g mol}^{-1}$,
- ▷ $M(\text{Na}) \simeq 23 \text{ g mol}^{-1}$,
- ▷ $M(\text{Cl}) \simeq 36 \text{ g mol}^{-1}$,
- ▷ $M(\text{S}) \simeq 32 \text{ g mol}^{-1}$,
- ▷ $M(\text{Mn}) \simeq 55 \text{ g mol}^{-1}$,
- ▷ $R \simeq 0,082 \text{ atm L mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$

Esta prueba tiene 5 preguntas y un total de 14 puntos. Es una *comunicación*: invoca las leyes en que te basas e *indica brevemente los pasos y razonamientos* que sigues.

Pregunta 1

Considera los elementos desconocidos ${}_7\alpha$, ${}_{19}\beta$, ${}_{21}\delta$, ${}_{52}\varepsilon$.

- 1 punto** Describe las propiedades (*fórmula, enlace, solubilidad, conducción eléctrica y estado físico a temperatura ambiente*) que presentará el compuesto que forman β y ε .
- 1 punto** Justifica la existencia de la molécula α_2 e indica el tipo de enlace.
- 1 punto** Justifica la existencia del estado de oxidación $3+$ para δ .

Pregunta 2

En condiciones de 100°C y 3 atm se hacen reaccionar 9 g de óxido de manganeso(IV) sólido con 60 mL de una disolución acuosa 3 M de ácido clorhídrico, obteniéndose $4,8\text{ g}$ de dicloruro de manganeso sólido, además de cloro molecular gaseoso y agua líquida.

- 2 puntos** Ajusta la reacción e identifica el reactivo limitante.
- 2 puntos** Determina el rendimiento de la reacción para la formación del cloruro de manganeso(II) y el volumen de cloro desprendido.

Pregunta 3

Las entalpías de formación para el metanol líquido, el $\text{CO}_2(\text{g})$ y el agua líquida a presión de una atmósfera son, respectivamente, -239 kJ mol^{-1} ; $-393,5\text{ kJ mol}^{-1}$ y $-285,6\text{ kJ mol}^{-1}$.

- 1 punto** Ajusta la ecuación de combustión de 1 mol de metanol y calcula la entalpía estándar molar de la reacción.
- 1 punto** Determina el calor involucrado en la combustión de 1 kg de metanol. ¿Es un calor *absorbido* del entorno o *cedido* al entorno?

Pregunta 4

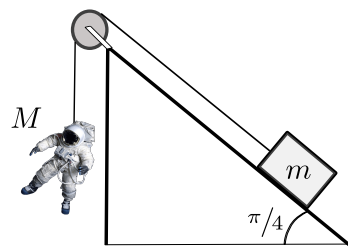
Desde la azotea de un edificio de 100 m se patea un balón. Inmediatamente tras el golpeo el ángulo que forma la velocidad con la horizontal es de 30° y su módulo es $v_0 = 20\text{ ms}^{-1}$.

- $\frac{1}{2}$ punto** Describe el sistema de referencia que vas a usar.
- 1 punto** Escribe las ecuaciones cinemáticas vectoriales de la pelota.
- 1 punto** Calcula el vector velocidad media entre $t = 0\text{ s}$ y el momento en que se alcanza la altura máxima.

Pregunta 5

La figura muestra un prototipo de simulador de gravedad alterada para la caída libre de un astronauta de masa M .

- $\frac{1}{2}$ punto** Representa las fuerzas del sistema considerando rozamiento con el plano inclinado.
- 1 punto** Si $\mu = 0,4$, calcula m para que un astronauta de 80 kg caiga como si estuviera en la Luna ($g_L \simeq 1,7\text{ ms}^{-2}$).
- 1 punto** Despreciando el rozamiento, ¿cuánto debe valer M/m para que un astronauta cualquiera caiga con una aceleración a ?



Nombre y apellidos:

PROBLEMA 1

PROBLEMA 2



PROBLEMA 3



PROBLEMA 4



PROBLEMA 5



CÁLCULOS